www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237312(37)/037412(37)

Dip. in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, Jan., 2015

(Branch : Mech.)

STRENGTH OF MATERIALS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : (i) All questions are compulsory, unless mentioned otherwise.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो।

(ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

1. A reinforced concrete column 50 cm × 50 cm in section is reinforced with 4 steel bars of 2.5 cm diameter, one in each corner. The column is carrying a load of 900 kN. Find the stresses in the concrete and steel bars. Take E for steel = 210 GPa and E for concrete = 15 GPa. 10

www.csvtuonline.com

एक प्रबलित कंक्रीट के स्तंभ 50 cm × 50 cm अनुप्रस्थ काट है। इसमें 2.5 cm व्यास वाली 4 इस्पात की छड़ें पूरी लम्बाई में प्रत्येक कोने में अन्तःस्थापित हैं। स्तंभ पर 900 kN का भार प्रयुक्त है। कंक्रीट एवं इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात कीजिए। इस्पात के लिए E = 210 GPa और कंक्रीट के लिए E = 15 GPa है।

Or

(अथवा)

A steel bar 50 mm × 50 mm in cross-section is 1.2 m long. It is subjected to an axial pull of 250 kN. What are the changes in length, width and volume of the bar, if the value of Poisson's ratio is 0.3 ? Take E as 200 GPa. 10

इस्पात की एक 1.2 मी. लम्बी बार का अनुप्रस्थ काट 50 mm × 50 mm है, जिसमें 250 kN का अक्षीय तनन भारित है। बार की लम्बाई, चौड़ाई एवं आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि प्वॉयसां अनुपात 0.3 हो। मान लीजिए E = 200 GPa.

2. (a) Define the following mechanical properties of metal : 5

(i) Malleability

(ii) Hardness

(iii) Toughness

(iv) Plasticity

(v) Fatigue

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित धातुओं के यांत्रिक गुणों को परिभाषित कीजिए :

(i) आघातवर्द्धनीयता

(ii) कठोरता

(iii) चीमड़पन

(iv) सुघट्यता

(v) श्रांति

(b) Differentiate between destructive test and non-destructive test of mechanical testing of metal. 5

धातु के यांत्रिक परीक्षण के विनाशी परीक्षण एवं अविनाशी परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए।

3. A simply supported beam 10 m long is carrying a point load of 6 kN, 4 kN and 2 kN at distances 2 m, 4 m and 6 m respectively from the left ends. Draw shear force and bending moment diagrams for the beam. 10

10 मी. लम्बाई की एक शुद्धालम्ब धरन के बाएँ आलम्ब से 2 मी., 4 मी. और 6 मी. दूरी पर क्रमशः 6 kN, 4 kN और 2 kN के बिन्दु भार प्रयुक्त हैं। इस धरन के लिए अपरूपण बल आरेख और बंकन आघूर्ण आरेख बनाइए।

Or

(अथवा)

A cantilever beam AB, 1.8 m long carries a point load of 2.5 kN at its free end and a uniformly distributed load of 1 kN/m from A to B. Draw the shear force and the bending moment diagrams for the beam.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक कैण्टीउत्तोलक धरन AB, 1.8 मी. लम्बी है, जिसमे 2.5 kN का बिन्दुभार मुक्त सिरे पर तथा समवितरित भार 1 kN/m का A से B सिरे तक फैला हुआ है। धरन के लिए अपरूपण बल आरेख और बंकन आघूर्ण आरेख बनाइए।

4. A rectangular beam, simply supported over a span of 4 m, is carrying a uniformly distributed load of 50 kN/m. Find the dimension of the beam, if depth of the beam section is 2.5 times its width. Take maximum bending stress in the beam section as 60 MPa. 10

एक आयताकार शुद्ध आलम्ब धरन की समस्त विस्तृति 4 m है, पर 50 kN/m का समवितरित भार प्रयुक्त है। यदि धरन के परिच्छेद की गहराई उसकी चौड़ाई की 2.5 गुना और धरन के द्रव्य का अधिकतम बंकन प्रतिबल 60 MPa हो, तो धरन के आकार की माप ज्ञात कीजिए।

5. (a) 80 mm diameter beam is subjected to a maximum shear force of 5 kN. Calculate the value of average shear stress and maximum shear stress on the beam. 5

80 mm व्यास की एक धरन पर अधिकतम अपरूपण बल 5 kN है। धरन पर उत्पन्न औसत अपरूपण प्रतिबल एवं अधिकतम अपरूपण प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

(b) Sketch the distribution of shear stresses over a : 5

(i) Rectangular section

(ii) Circular section

(iii) I-section

(iv) L-section

(v) T-section

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

अपरूपण प्रतिबल वितरण का आरेख खींचिए

(i) आयताकार काट

(ii) गोलाकार काट

(iii) I-काट

(iv) L-काट

(v) T-काट

6. A cantilever beam of 100 mm width and 200 mm depth is 3 m long carries a point load of 20 kN at a distance of 2 m from the fixed end. Determine the slope and deflection at the free end of cantilever. (E = 200 MPa). 10

100 mm चौड़ी, 200 mm गहरी एवं 3 मी. लम्बाई की एक कैण्टीउत्तोलक धरन के आबद्ध सिरे से 2 m की दूरी पर एक 20 kN का बिन्दु भार लगा है। मुक्त सिरे पर ढाल एवं विक्षेप ज्ञात कीजिए। (E = 200 MPa)।

Or

(अथवा)

Derive an equation for slope and deflection of cantilever beam with a point load of its free end. 10

एक कैण्टीउत्तोलक धरन का ढाल एवं विक्षेप के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए जबकि उसके मुक्त सिरे पर बिन्दु भार लगा है।

7. A solid shaft is transmitting 100 kW at 180 r. p. m. If the allowable shear stress in the shaft material is 60 MPa, determine the suitable diameter for the shaft. The shaft is not to twist more than 1° in a length of 3 metres. Take C = 80 GPa. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक ठोस धुरी का व्यास ज्ञात कीजिए जो 100 kW शक्ति 180 चक्र प्रति मिनट पर संचारित करती है जिसके लिए अनुमत अपरूपण प्रतिबल 60 MPa और अधिकतम ऐंठन कोण शाफ्ट की 3 मीटर लम्बाई में 1° से अधिक न हो। मानिए C = 80 GPa.

8. A leaf spring 750 mm long is required to carry a central point load of 10 kN. If the central deflection is not to exceed 20 mm and the bending stress is not greater than 200 MPa, determine the thickness, width and number of plates. (E = 200 GPa). 10

एक पट्टेदार कमानी की लम्बाई 750 mm है जिसके मध्य में 10 kN एक बिन्दुभार का लगा है। यदि मध्य में विक्षेप 20 mm से अधिक न हो तथा बंकन प्रतिबल 200 MPa से अधिक न हो, तो प्लेट की मोटाई, चौड़ाई एवं प्लेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। (E = 200 GPa).

Or

(अथवा)

Describe various types of spring with sketch. Also give their application. 10

चित्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की कमानी का वर्णन कीजिए तथा उनके अनुप्रयोग भी बताइए।

9. A hollow steel tube 5 m long with external diameter 40 mm and internal diameter 25 mm respectively was found to extend 6.4 mm under a tensile load of 6 kN. Find the buckling load for the tube, when used as a strut with the both the end pinned. 10

www.csvtuonline.com

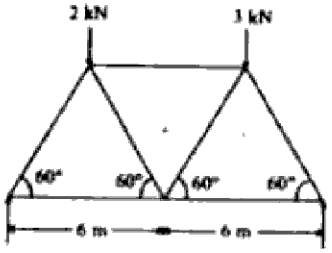
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5 m लम्बे एक खोखले इस्पात पाइप का बाह्य व्यास 40 mm एवं आंतरिक व्यास 25 mm क्रमशः है जो कि 6 kN भार से प्रयुक्त होने से 6.4 mm बढ़ गया है। बंकन भार ज्ञात कीजिए जबकि पाइप के दोनों सिरे फिक्स हैं।

10. Determine the forces in the frame as shown in Fig. below. 10

नीचे दिए गए चित्र के फ्रेम के अवयवों में बल ज्ञात कीजिए।



Or

(अथवा)

(a) Explain various types of frame. 5

विभिन्न प्रकार के ढाँचों को समझाइए।

(b) Write assumptions made in finding forces in members of frame. 5

फ्रेम के अवयवों में बल ज्ञात करने के लिए अभिकल्पनाओं को लिखिए।

www.csvtuonline.com